

조사된 국내외 WMS(창고 관리 시스템), WCS(창고 제어 시스템), WES(창고 실행 시스템) 솔루션들의 모든 기능을 종합 취합하여 정리한 통합 주요 기능 리스트와 제품별 세부 기능 스펙 문서입니다.

1. WMS / WES / WCS 통합 주요 기능 리스트

(1) WMS (Warehouse Management System) 영역

- **마스터 데이터 관리 (Master Data Management):** 자재/SKU 속성 관리, 보관 위치(Bin) 정의, 카톤/팔레트 입수량 및 중량/용적을 포함한 포장 규격(Packaging Specification) 관리.
- **입고 및 적치 관리 (Inbound & Putaway):** 구매 주문(PO) 연동, 핸들링 유닛(HU) 바코드 발행/스캔, 빈 공간 우선 및 고정 빈 등의 적치 전략에 따른 최적 Bin 자동 추천, 창고 작업(WT) 생성 및 확정.
- **재고 관리 및 최적화 (Inventory & Slotting Management):** 실시간 Bin-to-Bin 재고 이동, SKU 출하 빈도에 따른 슬롯팅(Slotting) 최적화, 피킹 빈 재고 부족 시 보충(Replenishment) 로직 가동, 실시간 재고 가시성 확보.
- **출고 및 피킹 (Outbound & Picking):** 주문 수집 및 검증, 피킹 작업 할당, RF 디바이스 및 음성 피킹(Pick-by-Voice) 가이드, 출고 검수 및 포장 관리.
- **야드 및 도크 관리 (Yard & Dock Management):** 입출고 차량 스케줄링(Dock Appointment Scheduling) 및 야드 내 차량/화물 위치 추적.
- **인력 관리 (Labor Management):** 작업자별 작업 생산성 측정, 필요 인력 수요 예측, 작업 가이드스 및 게이미피케이션(Gamification) 요소 적용.

(2) WES / MFS (Execution & Material Flow) 영역

- **동적 작업 이행 전략 (Dynamic Fulfillment Strategies):** 전통적인 웨이브(Wave) 피킹 체계뿐만 아니라 주문 즉시 처리하는 Waveless(On-Demand) 방식 및 하이브리드 이행 전략 제어.
- **자재 흐름 제어 (Material Flow System):** WMS의 상위 지시와 WCS의 설비 하부 동작 간 미들웨어 레이어 구동, 설비 간 흐름 균형 유지.
- **디지털 트윈 및 시뮬레이션 (Emulation & Simulation):** 가상 환경에서 물류 프로세스 및 설비 제어 로직을 사전에 테스트하는 에뮬레이션 기능.

(3) WCS (Warehouse Control System) 영역

- **자동화 설비 직접 제어 (Equipment Control):** 스택커 크레인(SRM), 컨베이어,

분류기(Sorter), AGV/AMR, 로봇 적재 셀 등 자동화 하드웨어(MHE) 직접 통신 및 동작 제어.

- 고속 분류 제어 (**Sortation Logic**): 화물간 간격 조정(Carton Gapping), 바코드 고속 스캔, 슈트 Divert 제어, 설비 부하별 자동 가변 속도 제어(Auto Speed Control).
- 지능형 라우팅 및 병목 해소 (**Bottleneck Avoidance**): 특정 설비 물림 현상을 감지하여 작업을 분산하는 알고리즘, 실시간 장비 상태 분석을 통한 작업 경로 재설정 및 우회 경로(Rerouting) 할당.
- 서열 출고 및 지능형 적재 (**Sequential Dispatch & Store Palletization**): 매장 진열 순서에 맞춘 서열 출고 제어, 15개 이상의 로봇 셀을 이용한 다중 SKU 혼합 팔레타이징, 중량/용적 최적화 및 자동 스트레치 필름 포장 연동.
- 실시간 모니터링 및 예외 복구 (**Monitoring & Failure Recovery**): 설비 동작 현황 가시화, 제어 결과를 WMS로 즉시 피드백하여 데이터 정확성 유지, 비상 장애 시 시나리오 기반 실시간 복구.

(4) 차세대 플랫폼 및 AI 기능

- 에이전틱 AI (**Agentic AI**): 웨이브 미출고 원인을 자율 분석 및 교정하는 Agent, 현장 인력 불균형 탐지 및 재배치 조치를 실행하는 Agent, 작업자 디바이스 지원 Agent.
- 클라우드 네이티브 & 무중단 업데이트 (**Versionless MSA**): 마이크로서비스 아키텍처 기반의 Zero-Downtime continuous integration 구현.
- 감사 기능 및 확장성 (**Auditability & Extensibility**): AI 판단 이력의 자연어 Audit Log 조회, API-First 인터페이스를 통한 커스텀 기능 확장.

2. 주요 솔루션별 세부 기능 스펙 명세서

솔루션명	구분	세부 기능 모듈 스펙	제어 및 운영 메커니즘
SAP S/4HANA EWM	WMS / MFS	마스터/포장 관리: Fiori 앱(Manage Product Master Data) 지원, /SCWM/PACKSPEC 을 통한 카톤/팔레트 입수량 및 규격 설정	In-Memory 기반 트랜잭션 고속 처리, 내장 MFS 모듈을 통한 PLC/WCS 직접 데이터 연동

		입고/적치: PO/Delivery 연동, RF 스캔 기반 Handling Unit(HU) 생성, 최적 빈 자동 계산 및 창고 작업(WT) 생성/확정 내부 이동/조화: /SCWM/ADHU로 HU 이동 즉시 확정, /SCWM/MON을 통한 실시간 창고 모니터링 부속 기능: Dock Appointment Scheduling, Slotting, Physical Inventory, 내장 MFS	
Manhattan Active WM	WMS / WES	아키텍처: 100% Cloud-Native, MSA, Versionless (무중단 업그레이드), API-First Agentic AI: Wave Coordinator Agent (웨이브 결품 자율 교정), Labor Agent (인력 불균형 감지 및 재배치), Associate Agent (작업자 온디바이스 가이던스)	마이크로서비스 간 REST API 기반 연동, 머신러닝 기반 작업 시간 예측 및 AI 자율 제어

		통합 UX: WMS, Labor Management, Slotting Optimization 기능을 단일 터치 UI로 통합 개발/감사: ProActive U-100을 통한 Extension Pack 커스텀 개발, 자연어 Audit Log 제공	
Dematic iQ	WES / WCS	Dematic iQ Optimize (WES): Wave, Waveless(On-Demand), Hybrid 전략 이행, 주문/리소스 최적화, 린(Lean) 프로세스 관리 Dematic iQ WCS: QNX RTOS 기반 고속 처리, Carton Gapping, Scanning, Divert Control, Auto Speed Control 로봇 팔레타이징 셀: 15개 로봇 셀 연동, 최대 28종 패키지 혼합 적재, Store-based 순서 적재, 중량/용적	센서 레벨 미세 제어 및 하드웨어 가변 속도 제어, 실시간 래피드 버퍼 기반 동적 제어

		최적화 기타 연동: 자동 필름 포장(Stretch Wrapping) 연동, Pick-by-Voice 음성 피킹 연동	
Swisslog SynQ	WMS / WES / WCS	통합 아키텍처: WMS, WES, MFS, WCS 기능을 단일 소프트웨어 내 결합 디지털 트윈: 사전 검증을 위한 Emulation & Simulation 도구 제공 작업자 UI: Guided User Workflows 지원 (신규자 90분 내 숙달 가능) 연동성: 다중 거점(Multi-site) 지원, SAP EWM end-to-end 표준 연동 지원	단일 통합 데이터베이스 기반 설비-소프트웨어 제어, 가상 환경 시뮬레이션 기반 운영 최적화
두산로지스틱스솔 루션	WMS / WCS	WMS 연동: SCM 내 OMS 및 TMS 연동, 창고 내 재고 흐름 정밀 추적	Turnkey SI 제공, 설비 제어 데이터와 상위 WMS 재고 데이터 간 고속 2-Way 피드백 루프

		WCS 피드백: 설비 통합 제어 결과를 WMS에 실시간 피드백 제어 로직: 보관 위치별 정밀 재고 관리, 서열 출고(Sequential Dispatch) 제어 운영 관리: 실시간 모니터링 화면 제공, 장애 발생 시 빠른 대처 지원	
현대무백스	WCS	지능형 작업 할당: 설비 간 병목 현상(Bottleneck) 해소 알고리즘, 시간당 처리량(Throughput) 최적화 트래킹/정합성: 표준화 인터페이스 기반 화물 위치/상태 실시간 트래킹 유연 장애 대응: 설비 이상 시 실시간 장비 상태 분석, 작업 경로 재설정 및 우회 경로(Rerouting) 할당	고속 데이터 처리 기술 기반 실시간 장비 트래픽 분석 및 센서 시나리오 기반 자동 우회

		MHE 연동: SRM, NBS & Singulator, ABES 등 물류 자동화 장비 표준 인터페이스 연동	
--	--	--	--